



Informe Final: Magnitud de eventos sísmicos USGS 2024

Primer Semestre 2026

1. Pregunta y contexto

Los sismos representan una de las amenazas naturales con mayor potencial destructivo en el mundo, siendo un terremoto de gran magnitud en una zona urbana uno de los peores desastres naturales que pueden ocurrir en nuestra sociedad [2]. Por esta razón, el estudio y comprensión de los factores físicos, instrumentales y estructurales asociadas a la magnitud de un evento sísmico es de suma importancia, tanto desde un punto vista científico (en materia de geofísica) como socioambiental. Comprender las variables asociadas al suceso es fundamental para la mitigación de riesgos y para una buena respuesta post-desastre; subestimar la magnitud de un evento sísmico puede ocasionar una asignación insuficiente de recursos en el manejo de la emergencia, mientras que sobrestimarla podría generar un pánico injustificado para la población y paralizaciones económicas innecesarias [4].

El presente estudio utiliza el *USGS Earthquake Catalog*, fuente pública y estandarizada del U.S. Geological Survey [1]. El catálogo permite conectar una pregunta de interés geofísico con variables observables y comparables entre eventos. El análisis se concentra en asociaciones dentro de la muestra y reconoce que las variables técnicas describen el proceso de registro; no se interpretan como mecanismos físicos causales del sismo.

Luego, en base a la problemática expuesta, se plantea la siguiente pregunta de investigación: **¿Cómo se asocia la magnitud de los eventos sísmicos registrados por USGS durante 2024 con su profundidad, localización geográfica y características técnicas del registro?**

La variable respuesta es la magnitud reportada, *mag*. El enfoque es *descriptivo-explicativo*: se estiman asociaciones y diferencias promedio dentro del catálogo observado, no se predicen terremotos futuros ni se construye un sistema operacional de alerta. La pregunta es abordable mediante regresión lineal múltiple porque la respuesta es numérica y los predictores combinan variables continuas y categóricas representables mediante indicadores. Se utiliza una secuencia de modelos para evaluar, de manera ordenada, el aporte de cada bloque de variables.

La interpretación de fondo se centra en cómo varía la magnitud reportada según profundidad, posición geográfica y características técnicas del registro sísmico. Una limitación central es que la muestra está truncada a eventos con magnitud al menos 4, por lo que las conclusiones no se extrapolan a sismos menores ni al proceso sísmico completo.

2. Fuente, datos y ética

La fuente del dataset empleado es el *USGS Earthquake Catalog*, catálogo oficial y público del *U.S. Geological Survey* (USGS, Servicio Geológico de Estados Unidos) [1], el cual, a través de su extensa red de estaciones, el USGS registra continuamente miles de eventos tectónicos, capturando detalladamente sus coordenadas espaciales, características físicas y los parámetros de la estación que los detecta.

La unidad de observación es un evento sísmico registrado durante 2024 con `mag` mayor o igual a 4. La API permite otras consultas, por lo que este umbral es una decisión metodológica de alcance y no una restricción técnica de la fuente. El corte concentra el estudio en un subconjunto homogéneo y manejable de eventos moderados o mayores, pero trunca la distribución de la respuesta y acumula observaciones cerca de 4. En consecuencia, no se supone que el filtro garantice mediciones sin error y las conclusiones no se extrapolan a sismos menores ni al proceso sísmico completo.

Los detalles sobre los componentes de esta base de datos, incluyendo la tipología y el rol de cada variable analizada, se presentan a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1
Estructura de variables principales en la base analítica

Variable	Tipo	Rol	Justificación de uso
<code>mag</code>	Numérica	Respuesta	Magnitud reportada del evento sísmico.
<code>depth</code>	Numérica	Predictor	Profundidad en km; el modelo final usa su término lineal y cuadrático.
<code>log_depth_plus_1</code>	Numérica	Sensibilidad	Alternativa comparada formalmente con <code>depth</code> y <code>depth²</code> .
<code>latitude, longitude</code>	Numéricas	Predictores	Coordenadas del epicentro; controlan diferencias geográficas amplias.
<code>nst</code>	Numérica	Técnica	Número de estaciones; se modela como $\log(\text{nst} + 1)$.
<code>gap</code>	Numérica	Técnica	Brecha azimutal; se modela como $\log(\text{gap} + 1)$ y su cuadrado.
<code>dmin</code>	Numérica	Técnica	Distancia mínima; se modela como $\log(\text{dmin} + 1)$ y su cuadrado.
<code>rms</code>	Numérica	Técnica	Raíz del error cuadrático medio de los residuos de tiempo de viaje.
<code>magType, net</code>	Catógoricas	Indicadores	Método de magnitud y código de la red que reporta el evento.
<code>region_from_place</code>	Catógorica derivada	Apoyo descriptivo	Se agrega para resumir el texto <code>place</code> en una categoría geográfica interpretable. No reemplaza latitud-longitud, pero ayuda a describir regiones frecuentes y posibles diferencias por zona.

La selección no se basa únicamente en correlaciones bivariadas. Combina tres criterios: relación directa con la pregunta, interpretación dentro del catálogo y disponibilidad suficiente. Profundidad y coordenadas describen el evento y su ubicación; `nst`, `gap`, `dmin` y `rms` caracterizan cobertura y ajuste técnico; `magType` y `net` controlan diferencias promedio de codificación. Las correlaciones y distribuciones se utilizan como diagnóstico complementario para detectar escalas, asimetrías y colinealidad, no como regla automática de selección.

Tabla 2
Grupos conceptuales de los predictores

Grupo Conceptual	Variables incluidas y justificación
Geofísicas y espaciales	<code>depth</code> , <code>depth²</code> , <code>latitude</code> , <code>longitude</code> . El log de profundidad se conserva como sensibilidad.
Técnicas del registro	$\log(\text{nst} + 1)$, $\log(\text{gap} + 1)$, $\log(\text{dmin} + 1)$ y <code>rms</code> . Resumen cobertura, geometría, proximidad y ajuste.
Codificación del catálogo	<code>magType_grouped</code> , <code>net_grouped</code> . Permiten estimar diferencias promedio por método de magnitud y red reportante.

Respecto a las consideraciones éticas del estudio: Los datos no contienen información personal y el riesgo

ético directo es bajo. Aun así, el uso responsable exige evitar conclusiones de seguridad pública, alertas o lenguaje de predicción operacional. Las variables técnicas pueden asociarse con la magnitud reportada, pero no se interpretan como causas físicas directas.

3. Limpieza y Codificación inicial

La base de datos inicial contiene 14.176 registros. Con el fin de adecuar las variables disponibles para el análisis estadístico y asegurar la consistencia de los posteriores modelos, se llevó a cabo un proceso de conversión de variables, estructuración, agrupación y gestión de datos faltantes, el cual se describe a continuación:

3.1. Procesamiento y codificación

- **Normalización de fechas:** La variable `time` se convirtió formalmente al estándar de fecha-hora UTC. Luego, se derivaron el resto de componentes temporales, esto es, `month` (mes), `hour` (hora del evento) y `weekday` (día de la semana).
- **Conversión de tipos:** Las variables continuas se convirtieron a formato numérico con `errors="coerce"`; los valores no interpretables quedan registrados como faltantes para su revisión.
- **Transformaciones candidatas:** Se creó `log_depth_plus_1` mediante `log1p(depth.clip(lower=0))`, pero no se adoptó automáticamente. La asimetría de un predictor no viola MCO; la decisión final compara profundidad lineal, cuadrática y logarítmica sobre la misma muestra. También se evaluaron escalas originales y $\log(x + 1)$ para `nst`, `gap`, `dmin` y `rms`. Todas las transformaciones se justifican mediante forma funcional, dominio, interpretación y desempeño fuera de muestra.
- **Extracción textual:** Desde `place` se obtuvo `region_from_place`, tomando el texto posterior a la última coma; los textos sin coma se codificaron como *Unknown/No comma*.
- **Agrupación de categorías:** Se exigieron al menos 30 eventos por nivel. En `magType` se conservaron *mb*, *md*, *ml*, *mw*, *mwr* y *mwv*; *mwb* y *mh* se agruparon como *Other* (5 eventos). En `net` se conservaron *us*, *ak*, *pr*, *nc* y *ci*; las seis redes restantes se agruparon como *Other* (38 eventos). `region_grouped`, usada solo descriptivamente, retuvo las 45 regiones más frecuentes y agrupó 607 eventos como *Other*.

3.2. Control de calidad de los datos

Se ejecutó una revisión en la consistencia interna de la base de datos para el análisis de identificadores únicos (validación y descarte de registros duplicados a través de la variable) y verificación de los límites físicos esperados para las magnitudes, coordenadas geográficas y profundidades.

Tabla 3

Resultados de la revisión y rangos observados de los datos

Revisión	Resultado
Duplicados por id	0 registros involucrados (0 ids duplicados).
Rango observado de mag	4.0 a 7.5
Rango observado de depth	-0.070 a 671.043
Rango observado de latitude	-65.301 a 86.605
Rango observado de longitude	-179.999 a 179.998
Profundidades negativas	1 evento; se reporta y no se elimina automáticamente.
Faltantes principales	dmin: 52 (0.37 %); gap: 52 (0.37 %); nst: 51 (0.36 %); rms: 1 (0.01 %)

Luego, la inspección confirma que no hay duplicados por id. Los faltantes principales se concentran en dmin, gap, nst y rms, mientras que mag, depth, latitude y longitude no presentan faltantes en la base procesada.

3.3. Tratamiento de datos faltantes

No se eliminan automáticamente valores atípicos de magnitud o profundidad. Para la modelación se utiliza análisis de casos completos: una observación se excluye solo si carece de alguna variable requerida por la especificación comparada [7]. La decisión se considera razonable como aproximación inicial porque la pérdida máxima es 52 de 14.176 eventos (0.37 %); sin embargo, puede introducir sesgo si la ausencia no es aproximadamente aleatoria, por lo que se revisarán patrones de faltantes y sensibilidad. Para comparar AIC, BIC y pruebas F, todos los modelos M1–M6 se ajustan sobre la misma muestra de 14.124 casos completos. AIC y BIC se emplean para equilibrar ajuste y complejidad [8; 9]. Esta estrategia se apoya en los siguientes criterios:

- **Baja incidencia:** La pérdida de información es mínima; la variable con mayor proporción de datos faltantes (dmin) representa apenas el 0.37 % del total de la muestra.
- **Comparabilidad:** Los modelos candidatos se estiman sobre idénticas observaciones, evitando atribuir a un bloque de regresores cambios producidos solo por variaciones de muestra.
- **Transparencia:** No se imputan valores sin un modelo explícito de ausencia; la limitación del análisis de casos completos queda declarada.

Después de la limpieza inicial se mantienen 14.176 eventos en la base procesada. La muestra común usada para comparar los modelos contiene 14.124 eventos.

Tabla 4

Resumen del conjunto de datos y consideraciones metodológicas

Campo	Descripción
Fuente	U.S. Geological Survey, Earthquake Catalog API.
Contexto	Eventos sísmicos registrados durante 2024 con magnitud al menos 4.
Unidad de observación	Evento sísmico registrado en el catálogo.
Variable dependiente numérica	Magnitud del evento (mag).
Predictores candidatos	depth, latitude, longitude, nst, gap, dmin, rms, magType, net, month, hour y region_from_place.
Tamaño muestral	14,176 eventos después de la limpieza inicial.
Datos faltantes	dmin (0.37 %); gap (0.37 %); nst (0.36 %); rms (0.01 %)
Dificultades del análisis	Truncamiento por $\text{mag} \geq 4$; asimetría o concentración de magnitudes; valores atípicos; faltantes en variables técnicas; posible colinealidad; dependencia espacial; categóricas con muchas categorías; variables técnicas no necesariamente causales.

4. Análisis exploratorio de datos (EDA)

Una vez consolidada la base, el análisis exploratorio caracteriza distribuciones e identifica patrones preliminares de asociación lineal, categórica y espacial. La Tabla 5 resume tendencia central, dispersión y rangos de las variables numéricas utilizadas.

Tabla 5

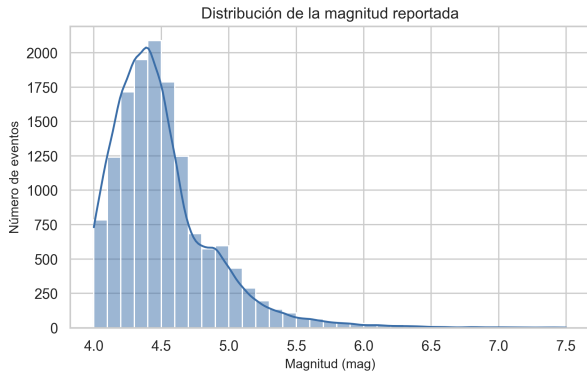
Estadísticas descriptivas de las variables numéricas analizadas

Variable	n	Media	Mediana	Desv. Est.	Mínimo	Máximo
mag	14176	4.491	4.400	0.376	4.000	7.500
depth	14176	92.463	34.622	142.314	-0.070	671.043
log_depth_plus_1	14176	3.643	3.573	1.305	0.000	6.510
latitude	14176	3.451	0.969	28.565	-65.301	86.605
longitude	14176	33.277	91.571	122.858	-179.999	179.998
nst	14125	49.793	35.000	42.680	7.000	619.000
gap	14124	106.742	102.000	45.778	10.000	343.000
dmin	14124	3.654	2.284	4.844	0.000	62.558
rms	14175	0.707	0.690	0.221	0.000	1.740

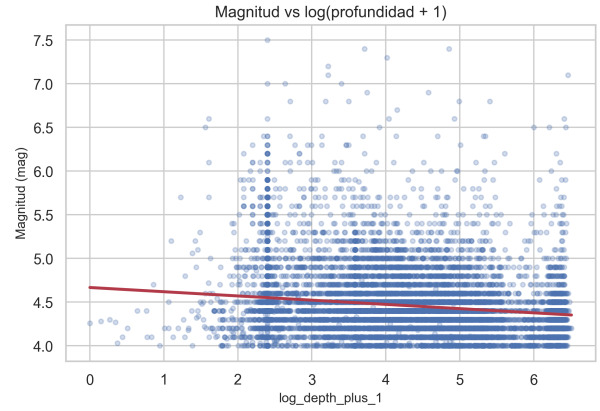
A partir del resumen estadístico de las variables, se destacan los siguientes comportamientos en la muestra inicial ($n = 14.176$):

- **Magnitud (mag):** Varía entre 4.0 y 7.5, con media 4.491 y mediana 4.400. El 75 % de los eventos no supera 4.6; esta concentración está condicionada por el filtro de inclusión y debe considerarse al interpretar los modelos.
- **Profundidad (depth):** Presenta media 92.463 km, mediana 34.622 km y desviación estándar 142.314 km. La diferencia entre media y mediana evidencia asimetría a la derecha, con eventos profundos informativos que se conservan en el análisis.
- **Variables técnicas:** **nst** tiene media 49.793 y máximo 619, mientras **gap** promedia 106.742 grados y alcanza 343. Estas escalas heterogéneas motivan revisar influencia, forma funcional y varianza residual, sin convertirlas en explicaciones causales.

Para complementar el análisis brindado por los estadísticos de tendencia central, se evaluó además la distribución de los predictores, los principales hallazgos se presentan en la Figura 1 y Figura 2.



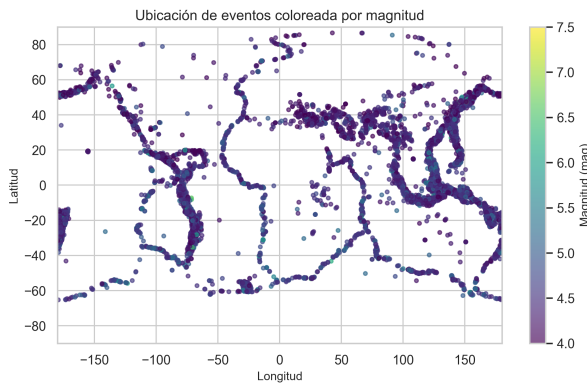
(a) Distribución de mag.



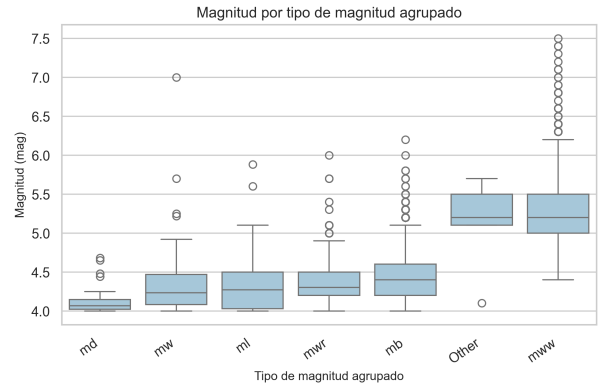
(b) mag y log profundidad.

Figura 1

EDA principal ligado a la pregunta: distribución de la respuesta y asociación con profundidad transformada.



(c) Ubicación coloreada por magnitud.



(d) Magnitud por magType.

Figura 1

EDA principal ligado a la pregunta (continuación).

El mapa de la Figura 1.c muestra una distribución espacial concentrada en franjas y regiones sísmicamente activas, coherente de manera general con zonas del Cinturón de Fuego del Pacífico [3]. El gráfico no prueba dependencia ni causalidad espacial, pero justifica incorporar latitud y longitud como controles y revisar si los residuos conservan estructura geográfica.

El boxplot por tipo de magnitud (Figura 1.d) exhibe diferencias en nivel y dispersión entre métodos. Estas diferencias pueden reflejar ámbitos de aplicación y reglas de codificación distintas; por ello se incluyen indicadores de `magType_grouped`. Se trata de diferencias descriptivas dentro del catálogo, no de evidencia de sesgo causal ni de superioridad de un método.

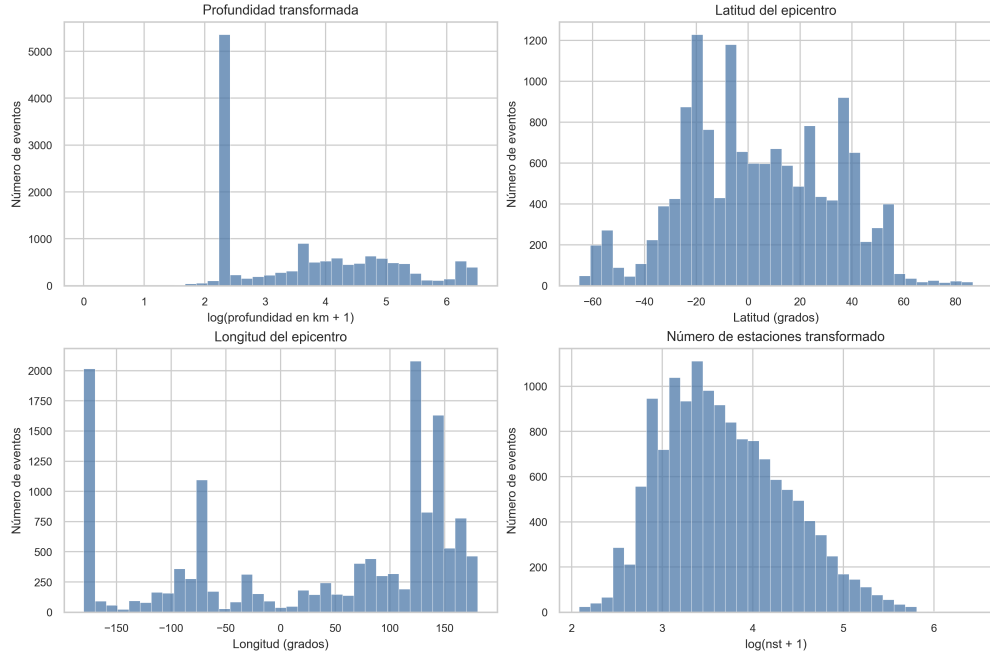


Figura 2

Distribuciones de covariables principales: profundidad transformada, coordenadas y número de estaciones. Cada panel explicita el significado y la unidad o escala utilizada.

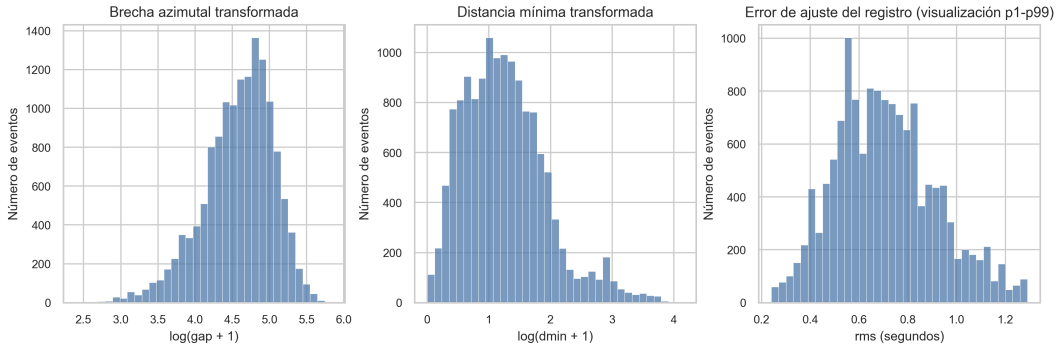


Figura 2

Distribuciones de covariables principales (continuación): brecha azimutal, distancia mínima transformada y error RMS. El recorte p1–p99 se usa solo para visualizar gap y rms; ninguna observación se elimina por este gráfico.

El análisis exploratorio de los datos está directamente conectado con la pregunta de investigación. La magnitud aparece concentrada cerca del umbral 4 por el filtro de inclusión (Figura 1.a), por lo que las asociaciones se interpretan dentro de eventos moderados o mayores. El mapa muestra concentración espacial de eventos, lo que justifica incluir latitud y longitud como controles; además, las diferencias promedio por **magType** respaldan incorporar indicadores de tipo de magnitud. Estas relaciones son descriptivas y no se leen como efectos causales.

Las distribuciones de predictores complementan esta lectura (Figura 2): **log_depth_plus_1**, **nst**, **gap**, **dmin** y **rms** muestran escalas y asimetrías distintas, lo que respalda revisar transformaciones y diagnósticos; las barras de **magType_grouped** y **net_grouped** muestran por qué conviene agrupar niveles poco frecuentes

antes de usar indicadores.

5. Modelación e inferencia

5.1. Plan de modelos

Dado que la magnitud sísmica puede depender tanto de factores físicos como de características técnicas del registro, se adoptó una estrategia de modelos lineales anidados. Este enfoque permite evaluar de manera secuencial la contribución de distintos bloques de variables, incorporando progresivamente nueva información y comparando cada modelo con el anterior. La secuencia comienza con un modelo simple y agrega sucesivamente componentes espaciales, variables técnicas del registro, efectos asociados al método de magnitud reportado y características de la red de observación. De este modo, cada modelo extiende al precedente mediante la incorporación de un bloque adicional de predictores, facilitando la evaluación de su aporte incremental.

La Tabla 6 resume la estructura de los modelos considerados, los bloques de variables añadidos en cada etapa y el propósito estadístico de cada comparación.

Tabla 6

Bloques de modelos lineales candidatos y propósito estadístico

Modelo	Bloque agregado	Propósito estadístico
M1	log_depth_plus_1	Evaluar la asociación marginal entre profundidad y magnitud.
M2	M1 + latitude + longitude	Controlar por localización espacial lineal.
M3	M2 + nst + gap + dmin + rms	Agregar cobertura y ajuste técnico del registro.
M4	M3 + magType_grouped	Estimar diferencias promedio según el método de magnitud reportado.
M5	M4 + net_grouped	Evaluar diferencias adicionales asociadas con la red reportante.
M6	M4 + latitude ² + longitude ² + (latitude × longitude)	Permitir una asociación espacial no estrictamente lineal (curvatura e interacción).

Tabla 7

Comparación de rendimiento y criterios de información de los modelos estimados

Modelo	n	Parámetros	R ² ajust.	AIC	BIC	RMSE	MAE
M1	14176	2	0.028	12096.022	12111.141	0.371	0.268
M2	14176	4	0.048	11801.695	11831.933	0.367	0.264
M3	14124	8	0.535	1633.633	1694.079	0.256	0.184
M4	14124	15	0.624	-1361.202	-1247.868	0.230	0.170
M5	14124	22	0.625	-1390.252	-1224.028	0.230	0.170
M6	14124	18	0.633	-1688.352	-1552.351	0.228	0.168

La comparación muestra tres etapas. M1 y M2 presentan bajo ajuste dentro de la muestra ($R^2_{\text{ajust}} < 5\%$), por lo que profundidad y coordenadas lineales explican una fracción limitada de la variabilidad observada. Al agregar las variables técnicas y los indicadores de **magType** en M3 y M4, el R^2_{ajust} aumenta hasta 0.624 y disminuyen AIC/BIC; esto evidencia asociación adicional con el proceso de medición y codificación, no causalidad física. M5 ofrece una mejora mínima en ajuste, pero BIC penaliza sus parámetros adicionales; M6 obtiene los menores AIC/BIC de esta etapa al incorporar curvatura espacial. Los criterios de información son extensiones externas al programa [8; 9].

La comparación preliminar sugiere mejoras importantes al pasar de modelos puramente geográficos a modelos con variables técnicas y tipo de magnitud. Sin embargo, el modelo final no se escogerá solo por R^2 o AIC/BIC: se priorizará interpretabilidad, diagnóstico de supuestos, colinealidad, observaciones influyentes y estabilidad ante categorías agrupadas. Dentro de esta etapa, **M4** se elige como modelo lineal parsimonioso e interpretable.

5.2. Modelo general y supuestos

La estructura general de las especificaciones propuestas se formula bajo el modelo matricial clásico de regresión lineal múltiple, $Y = X\beta + \epsilon$, estimándose los coeficientes mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios y su interpretación geométrica como proyección sobre $\mathcal{C}(X)$. La inferencia clásica requiere revisar linealidad de la media, exogeneidad, homocedasticidad, rango completo, normalidad condicional y dependencia de los errores. El propósito de los diagnósticos posteriores no es demostrar la veracidad matemática del modelo, sino detectar empíricamente qué supuestos resultan incompatibles con los datos y ajustar la especificación o la inferencia cuando corresponda.

6. Diagnóstico y remedios

6.1. Verificación supuestos modelo inicial

A continuación, se presentan los resultados del modelo **M4**. El objetivo es identificar posibles violaciones a los supuestos críticos de especificación, homocedasticidad y normalidad. Se utiliza la prueba F global y Breusch–Pagan; adicionalmente, se aplican Jarque–Bera para asimetría y curtosis residual [10] y Ramsey RESET para explorar omisiones de forma funcional [11].

Tabla 8

Pruebas de diagnóstico del modelo y especificación

Prueba	Estadístico	p-valor	Conclusión (5 %)
F global	1802.16	<0.001	Regresores conjuntamente significativos
Breusch-Pagan	1656.34	<0.001	Varianza residual no constante
Jarque-Bera	18919.05	<0.001	Desviación de normalidad residual
Ramsey RESET	291.05	<0.001	Forma funcional incompleta

Como RESET y Breusch–Pagan rechazan sus hipótesis nulas ($p < 0.001$), existe evidencia contra la forma funcional planteada y contra la homocedasticidad, respectivamente. RESET es una prueba general y no identifica por sí sola qué término está omitido; Breusch–Pagan tampoco cuantifica la importancia práctica de la heterocedasticidad. Por ello, los resultados motivan remedios estructurales y una inferencia robusta, sin afirmar que una prueba aislada determine la especificación verdadera.

6.2. Estrategia y remedios propuestos

Para capturar las no linealidades omitidas en la media condicional, se construye una expansión funcional controlada denominada *Secuencia G*. Esta incluye:

- **Escalas logarítmicas:** aplicación de transformaciones $\log(x + 1)$ sobre predictores técnicos (**nst**, **gap**, **dmin**) con el objetivo de modelar cambios marginales decrecientes.

- **Términos cuadráticos:** incorporación de ajustes parabólicos (por ejemplo, profundidad al cuadrado) para permitir curvaturas en los efectos geofísicos.
- **Interacciones de primer orden:** inclusión de productos cruzados entre variables para evaluar cómo el entorno geográfico condiciona el impacto de los predictores técnicos.

La reducción de esta secuencia hacia el modelo final se guía mediante AIC y BIC [8; 9], validación fuera de muestra y el principio jerárquico para términos polinomiales e interacciones [5]. Dada la evidencia de heterocedasticidad, la inferencia se complementa con herramientas robustas:

- **Matriz de covarianza robusta HC3:** sustituye los errores estándar clásicos por una corrección que pondera la contribución residual según el apalancamiento. HC3 es una extensión externa al programa y se usa por sus propiedades de muestra finita [12].
- **Errores estándar agrupados por región (*cluster-robust*):** como análisis de sensibilidad frente a una posible dependencia espacial intrarregional, los errores se agrupan según `region_grouped`. Esta técnica, no cubierta en el programa, permite correlación residual dentro de cada grupo bajo supuestos asintóticos sobre los clústeres [13]; se interpreta como sensibilidad y no como solución completa de la dependencia espacial.

7. Selección, Validación y Resultados del Modelo Final

7.1. Análisis de sensibilidad y transformaciones funcionales

7.1.1. Profundidad

Para aislar el impacto de la forma funcional de la profundidad (`depth`) se definió un modelo base de control fijo. Este modelo de trabajo incluye la localización geográfica lineal (`latitude` y `longitude`), el bloque completo de características técnicas del registro en su escala original, y los indicadores agrupados de tipo de magnitud (`magType_grouped`). Luego, manteniendo esto, se alteró de forma secuencial la especificación de la profundidad bajo cuatro enfoques: lineal, polinomial cuadrático, logarítmico lineal y logarítmico cuadrático). Los resultados de este experimento controlado se presentan en la Tabla 9

Tabla 9
Comparación de escalas y formas funcionales para profundidad

Especificación	Parámetros	R ² ajustado	AIC	BIC	RMSE	CV RMSE
<code>depth</code> lineal	22	0.666	-3026.340	-2860.117	0.217	0.218
<code>depth</code> + <code>depth</code> ²	23	0.671	-3248.864	-3075.085	0.215	0.216
<code>log1p(depth.clip(0))</code> lineal	22	0.665	-2966.144	-2799.920	0.217	0.218
<code>log1p(depth.clip(0))</code> + cuadrado	23	0.671	-3230.032	-3056.252	0.215	0.216
<code>log1p(depth)</code> + cuadrado	23	0.671	-3230.001	-3056.222	0.215	0.216

Cabe hacer una distinción importante: añadir un término cuadrático dentro de una misma escala produce modelos anidados y permite una prueba F parcial. En cambio, una especificación con `depth` y otra con `log(depth + 1)` son no anidados; por ello se comparan mediante AIC/BIC [8; 9] y validación cruzada [14], no mediante una prueba F directa.

Tabla 10*Resultados de los contrastes anidados para las especificaciones de profundidad*

Contraste anidado	F	p-valor
Cuadrático en depth	225.95	1.125129e-50
Cuadrático en log depth	267.97	1.115677e-59

Al evaluar los resultados de aplicar diferentes transformaciones a **depth** (Tabla 8), se puede observar que la inclusión del término cuadrático aporta evidencia estadísticamente significativa por sobre la forma lineal inicial ($F = 225.95$, $p < 0.001$). De hecho, (**depth** + **depth**²) alcanza el menor AIC (-3248.86) y un CV-RMSE de 0.2161, superando tanto al logaritmo lineal como al logaritmo cuadrático. De esta forma, se adoptó la profundidad original estandarizada junto a su término al cuadrado como transformación a **depth**.

7.1.2. Variables técnicas

Para evaluar estas transformaciones de manera aislada se mantuvo fijo el resto del modelo. Las variables continuas se estandarizan restando su media y dividiendo por su desviación estándar, lo que facilita comparar escalas y diagnosticar la geometría de X . Para **nst**, **gap**, **dmin** y **rms** se contrasta la escala original con $\log(x + 1)$. Como son no negativas y algunas admiten ceros, **log1p** respeta el dominio. La motivación es representar cambios marginales decrecientes, no normalizar los predictores.

Tabla 11*Sensibilidad a transformaciones de predictores técnicos*

Especificación	R ² ajustado	AIC	BIC	RMSE	CV RMSE
Final: log nst, log gap, log dmin, rms	0.671	-3248.864	-3075.085	0.215	0.216
nst original	0.645	-2144.631	-1970.851	0.224	0.225
gap original	0.671	-3213.651	-3039.872	0.216	0.216
dmin original	0.671	-3237.668	-3063.888	0.215	0.216
log rms	0.671	-3249.631	-3075.852	0.215	0.216

El análisis de sensibilidad evalúa el impacto de aplicar la transformación logarítmica a las variables técnicas. El uso de logaritmos en **nst**, **gap** y **dmin** reduce AIC y el error de validación; para **rms** se mantiene la escala original porque la mejora es despreciable y la escala original conserva una interpretación más directa.

7.2. Integración en la Secuencia G y reducción hacia G final

Tras comparar las formas funcionales de los predictores individuales, se integran en una secuencia anidada denominada G. Los bloques se contrastan mediante pruebas parciales conjuntas y la reducción respeta la jerarquía de los términos principales frente a cuadrados e interacciones.

- **G₁ (Escala y Línea Base Estandarizada):** Toma el modelo M_4 base, pero estandariza los predictores (los convierte a puntajes z) e incorpora las transformaciones logarítmicas de las variables técnicas (**nst**, **gap**, **dmin**). Tiene 14 parámetros.
- **G₂ (Curvatura y Espacial):** Añade los términos cuadráticos a los predictores continuos (z_{depth}^2 , $z_{\log(\text{gap})}^2$, $z_{\log(\text{dmin})}^2$) y la flexibilidad espacial de latitud/longitud. Sube a 22 parámetros.
- **G₃ (Completo / Saturado):** Incorpora las interacciones de primer orden seleccionadas (como $z_{\text{nst}} \times z_{\text{gap}}$, $z_{\text{nst}} \times z_{\text{dmin}}$, $z_{\text{depth}} \times z_{\text{lon}}$). Alcanza los 27 parámetros.

- **G_{final}** : Es la reducción parsimoniosa que retira los 4 términos que no aportaban significancia estadística conjunta ($p = 0.612$ en la prueba HC3). Al restarle esos 4 términos a los 27 de G_3 , se obtienen exactamente los 23 parámetros del modelo definitivo.

Tabla 12

Comparación de especificaciones sobre los mismos 14.124 eventos

Modelo	n	Parámetros	R ² ajust.	AIC	BIC	RMSE	MAE
M4 base	14124	14	0.624	-1343.832	-1238.053	0.231	0.171
G1 escalas	14124	14	0.645	-2182.050	-2076.271	0.224	0.166
G2 curvatura	14124	22	0.668	-3086.873	-2920.649	0.217	0.159
G3 completo	14124	27	0.671	-3244.356	-3040.354	0.215	0.158
G final	14124	23	0.671	-3248.864	-3075.085	0.215	0.158

Tabla 13

Pruebas de bloques anidados: referencia clásica y contraste HC3

Comparación	gl	F clásico	p clásico	F HC3	p HC3
G1 vs G2: curvatura	8	118.753	<0.001	114.755	<0.001
G2 vs G3: interacciones	5	33.632	<0.001	16.705	<0.001
G final vs G3: términos retirados	4	0.871	0.480	0.671	0.612

El modelo **G final** alcanza $R^2_{\text{ajust}} = 0.671$ con 23 parámetros y los menores AIC/BIC de la secuencia. Dado el rechazo de homocedasticidad, la prueba F clásica se presenta solo como referencia. La reducción desde G3 se respalda principalmente con un contraste conjunto de Wald basado en HC3 [12]: no se rechaza que los cuatro parámetros retirados sean simultáneamente cero ($p = 0.612$).

7.3. Especificación final y coeficientes del modelo final

Bajo la especificación depurada anterior, se toma **mb** como categoría base y se usan $k - 1$ indicadores para evitar colinealidad exacta. Las variables continuas estandarizadas se denotan por z y la ecuación empírica se expresa como:

$$\begin{aligned}
\text{mag}_i = & \beta_0 + \beta_1 z_{d,i} + \beta_2 z_{\text{lat},i} + \beta_3 z_{\text{lon},i} + \beta_4 z_{\text{nst},i} + \beta_5 z_{\text{gap},i} + \beta_6 z_{\text{dmin},i} + \beta_7 z_{\text{rms},i} \\
& + \sum_{k \neq \text{mb}} \gamma_k D_{ik} + \beta_8 z_{d,i}^2 + \beta_9 z_{\text{lat},i}^2 + \beta_{10} z_{\text{lon},i}^2 + \beta_{11} z_{\text{gap},i}^2 + \beta_{12} z_{\text{dmin},i}^2 \\
& + \beta_{13} z_{\text{lat},i} z_{\text{lon},i} + \beta_{14} z_{\text{nst},i} z_{\text{gap},i} + \beta_{15} z_{\text{nst},i} z_{\text{dmin},i} + \beta_{16} z_{d,i} z_{\text{lon},i} + \varepsilon_i.
\end{aligned}$$

El intercepto ($\beta_0 = 4.376$) representa la magnitud media ajustada para un evento de tipo **mb** con todos los predictores continuos en sus medias; gracias al centrado, este perfil sí pertenece al rango analítico y evita interpretar coordenadas o medidas técnicas iguales a cero. Los contrastes individuales se recalibran mediante HC3 [12] y agrupamiento regional [13]. Los efectos principales de profundidad y $\log(\text{nst} + 1)$ mantienen $p < 0.001$ en ambos esquemas, mientras algunos cuadrados e interacciones pierden precisión; esto indica sensibilidad inferencial, no una validación causal.

Tabla 14

Coeeficientes continuos e inferencia de sensibilidad

Término	Estimación	EE HC3	p HC3	EE clúster región	p clúster región
Intercepto (mb, perfil centrado)	4.3757	0.0047	<0.001	0.0152	<0.001
profundidad (1 DE)	-0.1597	0.0043	<0.001	0.0095	<0.001
latitud (1 DE)	-0.0966	0.0025	<0.001	0.0047	<0.001
longitud (1 DE)	0.0418	0.0028	<0.001	0.0092	<0.001
log nst (1 DE)	0.1894	0.0028	<0.001	0.0064	<0.001
log gap (1 DE)	-0.0370	0.0026	<0.001	0.0071	<0.001
log dmin (1 DE)	0.0269	0.0025	<0.001	0.0079	0.001
rms (1 DE)	0.0115	0.0018	<0.001	0.0029	<0.001
profundidad al cuadrado	0.0271	0.0019	<0.001	0.0031	<0.001
log gap al cuadrado	-0.0108	0.0031	<0.001	0.0053	0.049
log dmin al cuadrado	0.0026	0.0014	0.054	0.0025	0.301
log nst × log gap	-0.0360	0.0038	<0.001	0.0067	<0.001
log nst × log dmin	0.0054	0.0027	0.041	0.0038	0.155
profundidad × longitud	0.0036	0.0017	0.035	0.0032	0.270

7.4. Diagnóstico de confirmación del modelo definitivo

7.4.1. Geometría y colinealidad

El análisis geométrico de la matriz de diseño comprueba rango completo (23/23) y la ortogonalidad numérica $X^T e \approx 0$. El número de condición bruto es 179.49, pero disminuye a 7.73 al normalizar las columnas; junto con un VIF máximo de 6.65, esto no evidencia colinealidad extrema, aunque sí aconseja interpretar conjuntamente profundidad y su cuadrado.

7.4.2. Influencia y robustez

La evaluación de observaciones influyentes mediante *leverage*, residuos estudentizados y distancia de Cook identificó sismos profundos o de alta magnitud sobre umbrales de referencia. Como son registros plausibles e informativos, se conservaron y se evaluó su impacto mediante sensibilidad, en lugar de eliminarlos mecánicamente.

Para comprobar la incidencia de estos puntos se realizó una M-estimación robusta de Huber. Los cambios absolutos menores a 0.004 en los coeficientes principales apoyan la estabilidad descriptiva de esos efectos. Esta coincidencia no prueba que MCO sea el modelo verdadero; solo muestra que los principales resultados no dependen fuertemente de la función de pérdida elegida.

7.4.3. Pruebas formales de diagnóstico

El diagnóstico final combina la prueba F global, Breusch–Pagan, White, Shapiro–Wilk, QQ-plot, Durbin–Watson y ACF. Como complementos se usan Jarque–Bera [10], Ramsey RESET [11] y Ljung–Box [6]. Ninguna prueba aislada certifica el modelo: la evaluación integra magnitud de los patrones, gráficos y sensibilidad inferencial.

Tabla 15

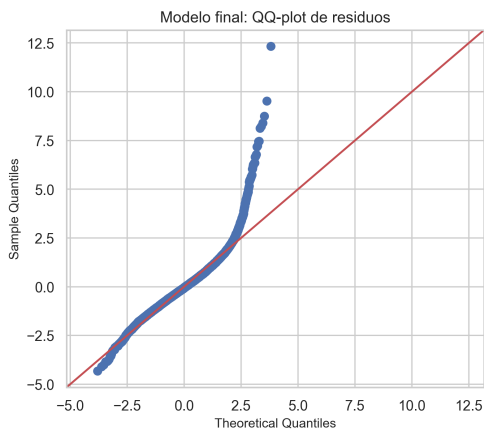
Pruebas formales de diagnóstico del modelo final

Prueba	H_0	Estadístico	p-valor
F global	Todas las pendientes son cero	1312.949	<0.001
Breusch-Pagan	Varianza constante (forma lineal)	1566.812	<0.001
White	Varianza constante (forma general)	3024.538	<0.001
Jarque-Bera	Normalidad residual	32276.230	<0.001
Shapiro-Wilk (n=5000)	Normalidad residual	0.947	<0.001
Ramsey RESET	Forma funcional adecuada	22.656	<0.001
Durbin-Watson	Sin autocorrelación de primer orden	1.731	—
Ljung-Box (10 rezagos)	Autocorrelaciones 1–10 iguales a cero	679.556	<0.001

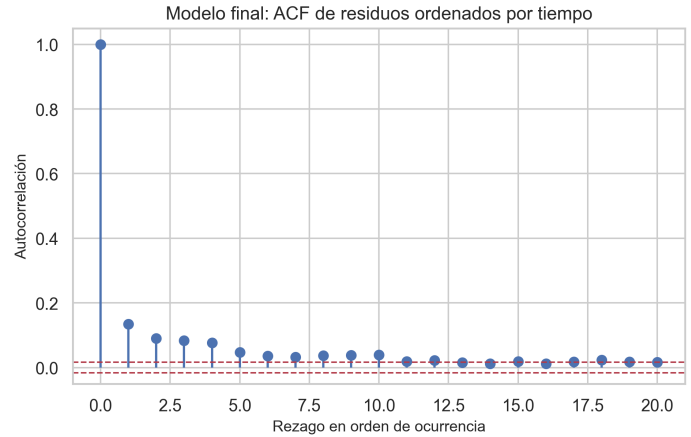
Breusch–Pagan y White rechazan la varianza constante ($p < 0.001$), mientras Jarque–Bera y Shapiro–Wilk rechazan normalidad residual. Con $n = 14,124$, incluso desviaciones pequeñas pueden producir p-valores reducidos; por ello se interpreta su relevancia práctica junto con gráficos y análisis de sensibilidad [5].

La visualización del QQ-plot (Figura 4.a) evidencia que este rechazo está guiado por un comportamiento de colas pesadas en el extremo superior. Finalmente, la prueba de Ljung-Box a 10 rezagos rechaza la ausencia de correlación conjunta ($p < 0.001$) [6], lo que es esperable teniendo que el estadístico Durbin-Watson resulta 1.731.

Luego, al observar la función de autocorrelación (ACF) en la Figura 4.b, se aprecia una dependencia positiva transitoria en los primeros rezagos. Esto confirma que el ordenamiento temporal y geográfico del catálogo introduce estructuras de dependencia espacio-temporal que persisten en los residuos.



(a) QQ-plot de residuos.



(b) ACF en orden temporal.

Figura 3

Normalidad y dependencia secuencial de los residuos.

En conjunto, los rechazos muestran que **G Final** es una aproximación empírica a la media condicional y no una representación exacta del proceso geofísico. El gran tamaño muestral no garantiza por sí solo consistencia ni corrige endogeneidad, dependencia o mala especificación. HC3 y el agrupamiento regional corrigen la estimación de la varianza bajo sus respectivos supuestos, pero no eliminan sesgo por variables omitidas ni convierten las asociaciones en efectos causales [12; 13].

7.5. Validación cruzada fuera de la muestra

La validación cruzada es una extensión no incluida explícitamente en el programa. Se aplican tres esquemas: cinco pliegues aleatorios, cinco bloques por `region_grouped` y un corte temporal 80/20. La CV clásica se fundamenta en Stone [14]; el bloqueo responde a la recomendación de respetar estructuras espaciales o temporales al evaluar generalización [15]. Para evitar filtración de información, la estandarización y las transformaciones se estiman dentro de cada partición de entrenamiento.

Tabla 16

Validación fuera de muestra de M4 y del modelo final

Esquema	Modelo	RMSE	MAE	R ²	SD_RMSE	SD_R ²
CV aleatoria 5-fold	G final	0.216	0.159	0.669	0.004	0.002
CV aleatoria 5-fold	M4 base	0.231	0.171	0.622	0.005	0.011
CV por región 5-fold	G final	0.225	0.165	0.633	0.024	0.064
CV por región 5-fold	M4 base	0.236	0.174	0.597	0.022	0.066
Corte temporal 80/20	G final	0.226	0.163	0.638	0.000	0.000
Corte temporal 80/20	M4 base	0.237	0.174	0.602	0.000	0.000

Como se evidencia en la Tabla 16, el modelo G_{final} supera consistentemente a la especificación de la línea base en los tres escenarios evaluados, exhibiendo un error promedio sustancialmente menor ($RMSE$) y un incremento en la varianza explicada fuera de muestra (R^2). La ligera penalización en el rendimiento observada al evaluar por bloques regionales y corte temporal revela la persistencia de heterogeneidades espacio-temporales no completamente absorbidas por los predictores lineales.

8. Interpretación, limitaciones y acción propuesta

Dentro del catálogo USGS 2024, la magnitud se asocia con la profundidad, la ubicación y las métricas de cobertura técnica. Sin embargo, hay fuentes plausibles de endogeneidad: simultaneidad entre magnitud reportada y cobertura, variables geofísicas omitidas y error de medición. Como no se dispone de instrumentos que satisfagan relevancia y exogeneidad, no se aplica IV/2SLS y los coeficientes se interpretan de forma estrictamente descriptiva. El truncamiento en magnitud 4 se trata además como una limitación de selección y alcance.

En concordancia con lo anterior, se prohíbe el uso de este modelo para sistemas operacionales de alerta temprana, predicción sísmica o decisiones de seguridad pública. Su verdadera utilidad radica en servir como herramienta de auditoría estadística para revisiones del catálogo y comparaciones ajustadas por región y método.

Como recomendación de acción derivada de los hallazgos, se vuelve estrictamente necesario aplicar factores de corrección técnica al realizar estudios de sismicidad que mezclen distintos métodos de reporte, evitando así que diferentes grupos instrumentales se confundan erróneamente con tendencias geofísicas reales (sesgos). Una extensión futura requerirá el modelamiento explícito de la dependencia espacio-temporal y la incorporación de estructuras de error de medición.

9. Reproducibilidad

El notebook `avance_proyecto_corregido.ipynb` genera la base procesada `usgs_earthquakes_2024_mag4_model_ready.csv`, las tablas en `Plantilla_informe/tables/` y las figuras en `Plantilla_informe/figures/`, siempre mediante rutas relativas a `Final/`. El repositorio está disponible en https://github.com/Paul0112/proyecto_regresion; las versiones se documentan en `requirements.txt` y `session_info.txt`.

Declaración de uso de herramientas de IA

Se utilizaron herramientas de inteligencia artificial para apoyar la mejora de gráficos en código Python, la fluidez de redacción y el orden y disposición de tablas e imágenes en LaTeX. Las decisiones metodológicas, la ejecución y la interpretación de resultados fueron revisadas por los autores.

Referencias

- [1] U.S. Geological Survey, *Earthquake Catalog API*, <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/>
- [2] Organización Panamericana de la Salud (OPS). (s.f.). *Terremotos*. Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 10 de junio de 2026, de <https://www.paho.org/es/temas/terremotos>
- [3] CNN en Español. (2024, 2 de abril). *¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué es tan peligroso?* Recuperado de: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/04/02/cinturon-fuego-pacifico-explainer-orix>
- [4] Minson, S. E., Meier, M.-A., Baltay, A. S., Hanks, T. C., & Cochran, E. S., *The Limits of Earthquake Early Warning Accuracy and Best Alerting Strategy*, Scientific Reports, Vol. 9, Article 2478 (2019), <https://doi.org/10.1038/s41598-019-39384-y>
- [5] Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). *Introduction to Linear Regression Analysis* (6th ed.). Wiley.
- [6] Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- [7] Little, R. J. A., & Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data* (3rd ed.). Wiley.
- [8] Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identification. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 19(6), 716–723. <https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705>
- [9] Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461–464. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344136>
- [10] Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 55(2), 163–172. <https://doi.org/10.2307/1403192>

- [11] Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 31(2), 350–371.
- [12] MacKinnon, J. G., & White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305–325. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(85\)90158-7](https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7)
- [13] Cameron, A. C., & Miller, D. L. (2015). A practitioner’s guide to cluster-robust inference. *Journal of Human Resources*, 50(2), 317–372. <https://doi.org/10.3368/jhr.50.2.317>
- [14] Stone, M. (1974). Cross-validatory choice and assessment of statistical predictions. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 36(2), 111–147. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1974.tb00994.x>
- [15] Roberts, D. R. et al. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913–929. <https://doi.org/10.1111/ecog.02881>